



ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

IAII

INGÉNIERIE DES AUTOMATISMES & INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

ANNÉE UNIVERSITAIRE

2025-2026

Projet de fin d'année

THÈME

sqjflklksdlklgsks

RÉALISÉ PAR

ENCADRÉ PAR

SOUTENU LE



Avant-propos

Nom et prénom de l'élève ingénieur stagiaire : ENNAAMA Faouzia

Spécialité : Génie Electrique

Intitulé du travail :

XXXX XXXX XXXX XXXXXX

Organisme d'accueil :

XXXX XXXX XXXX XXXXXX, XXXX

Encadrement professionnel dans la société d'accueil :

M. XXXX XXXX XXXX XXXXXX

Etablissement d'origine :

Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech

Encadrement pédagogique dans l'EMSI :

M. ++++++++ ++++++++

Date du début et de fin de stage:

Du xx Juillet 2026 au xx Août 2026



Dédicace

XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX



Remerciements

XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX



Résumé

XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

Mots-clés: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX.



Abstract

XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

Keywords: GI, Production, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx.



Liste des abréviations

DG	: Directeur Général
EMSI	: École Marocaine des Sciences de l'ingénieur
GI	: Génie Industriel
OCP	: Office Chérifien des Phosphates
RH	: Ressources Humaines



Liste des figures

Figure 1.1	Diagramme de Gantt	4
Figure 1.2	Image de l'ocp	4
Figure 1.3	Diagramme de classe	5



Liste des tableaux

Tableau 1.1	Fiche signalétique du groupe OCP	6
Tableau 1.2	Tableau test	6



Table des matières

Avant-propos	II
Dédicace	III
Remerciements	IV
Résumé	V
Abstract	VI
Liste des abréviations	VII
Liste des figures	VIII
Liste des tableaux	XI
Introduction générale	1
1 Présentation de l'entreprise d'accueil	2
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de	3
1.2.1 Titre niv 2	3
1.2.1.1 Titre niv 3	3
1.3 Images	3
1.4 Tableau	5
1.5 Conclusion	6
2 Cadre théorique de gestion des stocks	7
2.1 Introduction	8
3 Analyse de l'existant	9
3.1 Introduction	10

TABLE DES MATIÈRES

3.2	Bullet point	10
3.3	Conclusion	10
Conclusion générale et perspectives		11
Bibliographie		11
Annexes		13
A.1	Annexe 1 : Schéma électrique de l'installation	13



Introduction générale

xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Ce rapport contient trois chapitres :

1. **Le premier chapitre** : présente xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
2. **Le deuxième chapitre** : xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. **xx xxxxx xxxxx** : xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
4. **xx xxxxx xxxxx** : xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Présentation de l'entreprise d'accueil

Contenu

1.1	Introduction	3
1.2	Présentation de	3
1.2.1	Titre niv 2	3
1.3	Images	3
1.4	Tableau	5
1.5	Conclusion	6

1.1 Introduction

Crée une section principale intitulée "Titre niv 1".

1.2 Présentation de

Crée une section principale intitulée "Titre niv 2".

1.2.1 Titre niv 2

Crée une sous-section dans la section précédente, intitulée "Titre niv 2".

1.2.1.1 Titre niv 3

Crée une sous-sous-section dans la sous-section précédente, intitulée "Titre niv 3".

1. Première étape
2. Deuxième étape
3. Troisième étape

- Première idée
- Deuxième idée

1.3 Images

Ce bloc de code insère une image dans le document. La figure 1.1 présente un diagramme de Gantt utilisé pour la gestion de projet. Ce type de diagramme permet de visualiser les différentes tâches, leurs durées et leurs chevauchements dans le temps [1].

Ce diagramme facilite également le suivi de l'avancement du projet en mettant en évidence les différentes phases, les dépendances entre les tâches ainsi que leur durée d'exécution. Il constitue un outil d'aide à la planification et à l'organisation, permettant d'identifier les étapes critiques et de respecter les délais fixés pour la réalisation du projet.

En outre, cette illustration permet au lecteur de mieux comprendre l'organisation temporelle des activités du projet. L'utilisation d'une figure améliore la lisibilité du document en synthétisant

des informations qui seraient plus difficiles à interpréter sous forme de texte. Les illustrations constituent ainsi un support visuel essentiel pour faciliter la compréhension des concepts présentés.

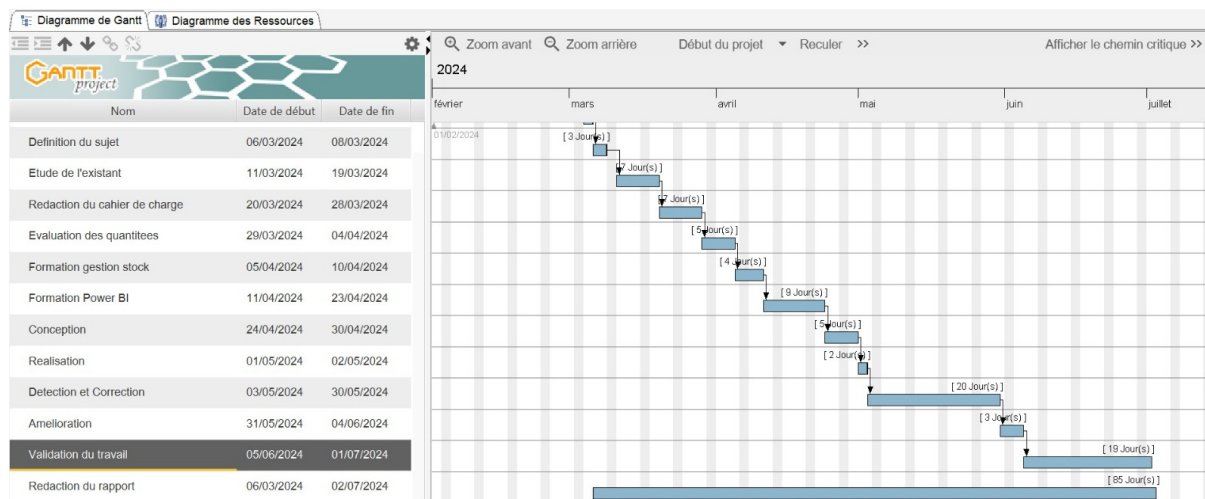


Figure 1.1: Diagramme de Gantt



Figure 1.2: Image de l'ocp

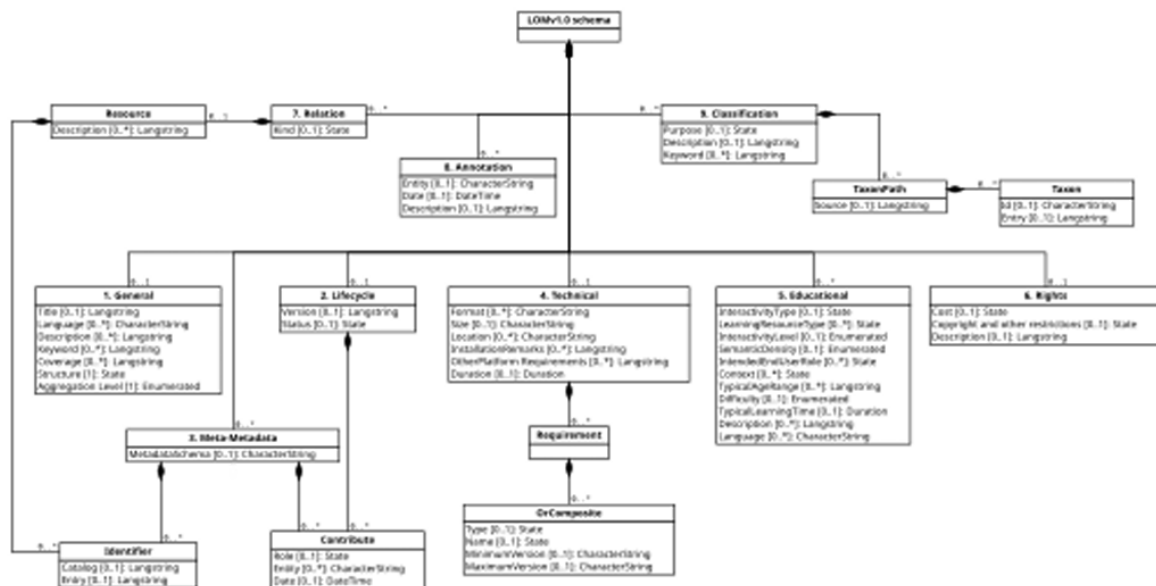


Figure 1.3: Diagramme de classe

La figure 1.3 présente le diagramme de classe.

La figure 1.2 présente l'image de l'ocp [2].

Comme le montre la figure 1.1, un diagramme de Gantt permet de suivre l'avancement des projets, les tâches qui se chevauchent et les dépendances entre elles.

1.4 Tableau

Ce bloc de code insère un tableau sous forme d'image. Le tableau 1.1 présente la fiche signalétique du groupe OCP. Ce tableau fournit des informations essentielles sur l'organisation, y compris sa structure et ses principales activités.

Tableau 1.1: Fiche signalétique du groupe OCP

Raison sociale	l'Office chérifien des phosphates (OCP)
Numéro du registre de commerce	Casablanca 40.327
Date de création	Dahir du 07/08/1920
Centres de productions	4 sites miniers : Khouribga, Bengrir et youssoufia(Gantour),boucraâ
Secteur d'activité	Extraction,production et commercialisation des phosphates et de leurs dérivés
Directeur général	M.Mostapha TERRAB
Produits Commercialisés	Phosphates, et engrais , acide phosphorique
Siège social	Angle Route d'El Jadida et B.D de la Grande Ceinture,B.P 5196 Casa Mâarif,Casablanca Tél: 02-23-(00-01-20)-25

Tableau 1.2: Tableau test

A	B	C	D
AA	BB	CC	DD
AAA	BBB	CCC	DDD

A	B	C	D
AA	BB	CC	DD
AAA	BBB	CCC	DDD

Le tableau 1.2 présente ...

Comme montré dans le tableau 1.1, la fiche signalétique présente les informations clés sur le groupe OCP, telles que sa date de création, son secteur d'activité, et d'autres données importantes.

1.5 Conclusion

XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
 XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

Cadre théorique de gestion des stocks

Contents

2.1	Introduction	8
-----	------------------------	---

2.1 Introduction

XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

Analyse de l'existant

Contents

3.1	Introduction	10
3.2	Bullet point	10
3.3	Conclusion	10

3.1 Introduction

XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

3.2 Bullet point

- XXXX

XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

3.3 Conclusion

XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX



Conclusion générale et perspectives

XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX



Bibliographie

- [1] **Diagramme de Gantt.** *Logiciel libre de gestion et de planification de projets.* Disponible à l'adresse : <https://www.ganttproject.biz/> (consulté le 10 Mai 2026).
- [2] **Groupe OCP.** *Site officiel du Groupe OCP.* Disponible à l'adresse : <https://www.ocpgroup.ma/fr> (consulté le 29 Mai 2026).
- [3] **Groupe Managem.** *Site officiel du Groupe Managem.* Disponible à l'adresse : <https://www.managemgroup.com/en> (consulté le 20 juillet 2026).
- [4] **Visual Studio Code.** *Éditeur de code source.* Disponible à l'adresse : <https://code.visualstudio.com/> (consulté le 11 juin 2026).
- [5] **TeXstudio.** *Documentation officielle de TeXstudio.* Disponible à l'adresse : <https://www.texstudio.org/> (consulté le 06 juillet 2026).



Annexes

A.1 Annexe 1 : Schéma électrique de l'installation

XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

